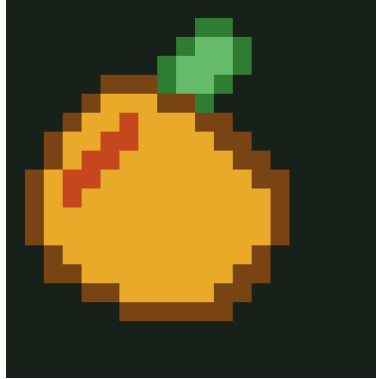




Universidad Autónoma de Bucaramanga

Internet de las Cosas

## Parcial 1

Escenario IoT Central con flota heterogénea de 10 dispositivos

**Granja y cultivo de cacao - San Vicente de Chucuri**

Rafael Antonio Arias Monsalve

Docente: Javier Pinzón

Septiembre de 2026

## Historial de versiones

| Versión | Fecha      | Descripción                                                                                   |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1     | 21/09/2026 | Elección del escenario 5.3 y catálogo de 10 dispositivos y 10 orígenes                        |
| 0.2     | 22/09/2026 | Aplicación de IoT Central, 8 plantillas DTDL y primer dispositivo en línea (simulador nativo) |
| 0.3     | 23/09/2026 | Siete orígenes automáticos en una VM, panel Cuarto de control y dos reglas de alerta          |
| 0.4     | 24/09/2026 | Primer documento de avance con telemetría de dos días                                         |

### 1. Escenario

El escenario elegido es el 5.3, Granja y cultivo de cacao. La finca está en la zona de San Vicente de Chucurí (latitud 6.88, longitud -73.41). Al ser un predio rural no hay red institucional: la salida a Internet se hace por un módem 4G/LTE instalado en la caseta central, y los nodos de campo se conectan por Wi-Fi local a ese módem.

Las variables indispensables son la humedad de suelo por lote, la temperatura y humedad del dosel de sombra, la meteorología del predio, el nivel del tanque de riego y la temperatura de la caja de fermentación. Además hay un nodo de calidad de aire y un nodo de perímetro en la bodega de secado.

### 2. Plano de la finca

El predio se organiza en cuatro zonas: los tres lotes de cultivo al occidente, el dosel de sombra y la estación de campo en el cruce de los caminos internos, la caseta central con el módem 4G/LTE y el reservorio de riego, y la bodega de secado y fermentación. El plano ubica los 10 dispositivos sobre esas zonas.

### Plano de la finca de cacao – San Vicente de Chucurí

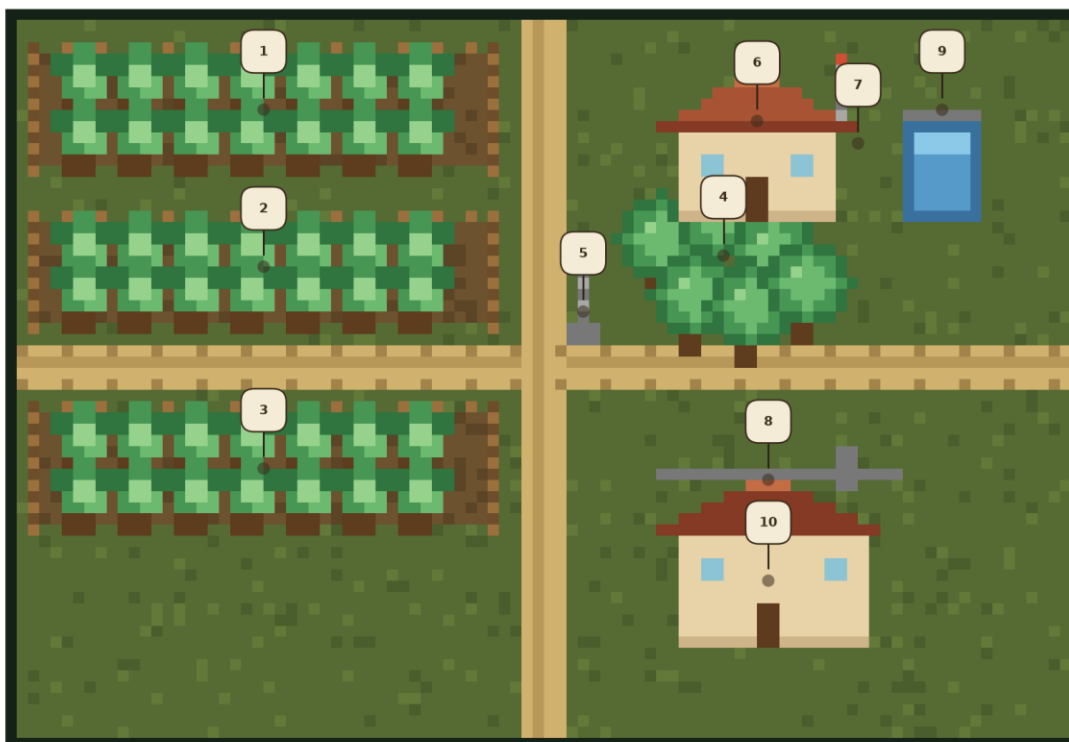


Figura 1. Plano de la finca con la ubicación de los 10 dispositivos.

1 lote-cultivo-01, 2 lote-cultivo-02, 3 lote-cultivo-03, 4 dosel-sombra-01, 5 estacion-campo-01, 6 meteorologia-predio-01, 7 calidad-aire-01, 8 secado-fermentacion-01, 9 reservorio-riego-01, 10 perimeter-bodega-01.

### 3. Arquitectura de referencia

Se tiene la siguiente arquitectura para la infraestructura digital de la finca de cacao, teniendo en cuenta los dispositivos, los métodos de comunicación y los servicios de la nube. En esta versión del proyecto no existe una infraestructura física, por lo que los sensores son simulados, aunque la arquitectura describe su implementación física.

## Arquitectura de referencia

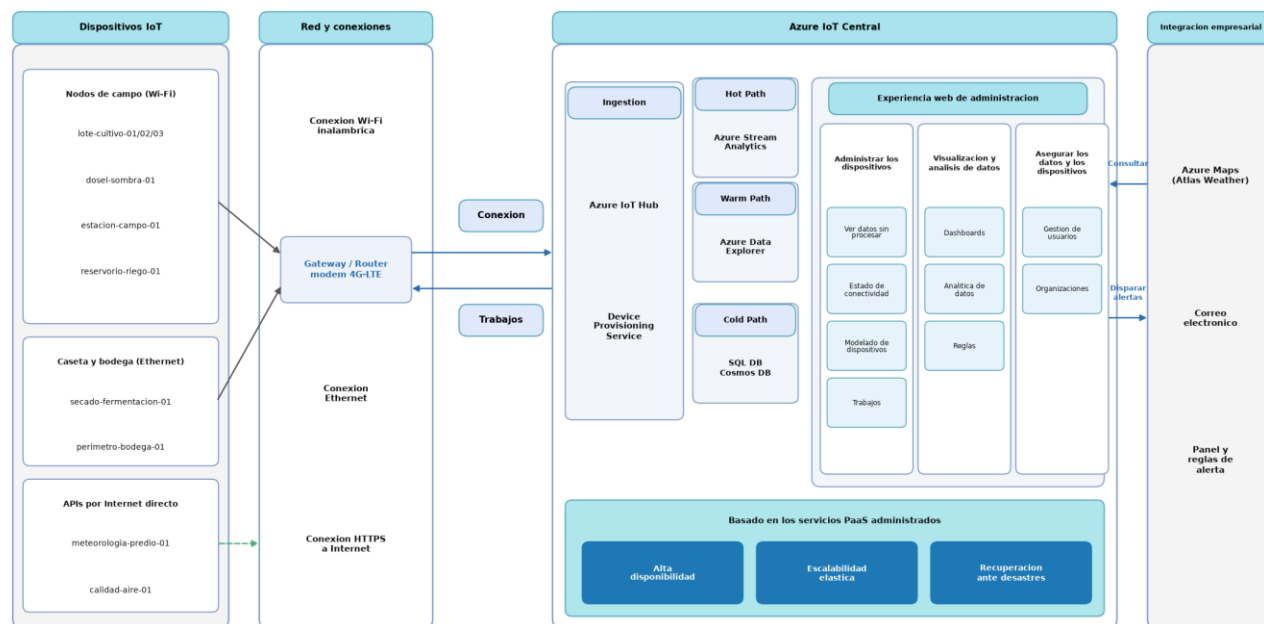


Figura 2. Arquitectura de referencia de la finca de cacao.

La arquitectura incluye los dispositivos de la finca, que se comunican por Wi-Fi inalámbrico o por Ethernet según su ubicación; los datos pasan por un gateway (el módem 4G/LTE de la caseta) y salen a Internet. Los dos nodos que consumen APIs públicas salen directo a Internet, sin pasar por el módem de campo.

Mediante la conexión a Internet los datos llegan a Azure IoT Central, donde el servicio de aprovisionamiento (DPS) asigna cada dispositivo al IoT Hub. Desde ahí los datos siguen la ruta caliente, tibia y fría descrita en la arquitectura del servicio, sobre una capa de servicios PaaS que aporta disponibilidad, escalabilidad y recuperación ante desastres. En la experiencia web de administración se gestionan los dispositivos (datos sin procesar, estado de conectividad, modelado y trabajos), se visualizan y analizan los datos (paneles, analítica y reglas) y se administran los usuarios y las organizaciones.

En la integración empresarial, Azure Maps (Atlas Weather) se consulta para la calidad del aire del nodo 07 y las reglas de alerta envían correos electrónicos.

## Sensores y dispositivos

Teniendo en cuenta el diseño de la finca, se tienen 10 dispositivos:

- 3 lotes de cultivo con sensores de humedad y temperatura de suelo, conductividad e iluminancia.
- 1 nodo de dosel de sombra con temperatura, humedad relativa e iluminancia.
- 1 estación de campo con pluviómetro y humedad foliar.
- 1 nodo de meteorología del predio y 1 nodo de calidad de aire, alimentados por APIs.
- 1 caja de secado y fermentación con temperatura, humedad y masa.
- 1 reservorio de riego con nivel de tanque, caudal y bomba.
- 1 nodo de perímetro y bodega con puerta, movimiento y temperatura.

En la sección de plantillas se describe el resumen del DTDL de los dispositivos con sus variables.

### Comunicación

Cada grupo de dispositivos tiene un tipo de conexión distinto:

- Los nodos de campo (lotes, dosel, estación y reservorio) se conectan por Wi-Fi al módem 4G/LTE de la caseta, porque están dispersos en el predio y no se puede tender cable hasta cada uno.
- La caja de secado y el nodo de la bodega van por Ethernet, porque están fijos dentro de la caseta y la bodega.
- Los nodos de meteorología y calidad de aire no son sensores del predio: consultan APIs públicas y llegan por Internet directo, desde un equipo con salida propia.
- Cada dispositivo se registra con DPS usando una clave derivada de la clave de grupo de inscripción (HMAC-SHA256 del identificador). Los orígenes usan protocolos distintos: MQTT sobre TLS (8883), MQTT sobre WebSockets (443) y HTTPS.

### 4. Catálogo de dispositivos y orígenes

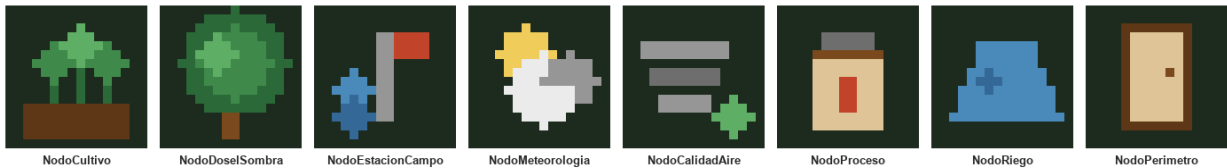


Figura 3. Un ícono por cada plantilla de dispositivo.

| #  | Dispositivo            | Plantilla         | Origen de envío                                | Variables enviadas                                            |
|----|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 01 | lote-cultivo-01        | NodoCultivo       | Digital Twin / simulador nativo de IoT Central | humedadSuelo, temperaturaSuelo, conductividad, iluminanciaPAR |
| 02 | lote-cultivo-02        | NodoCultivo       | ESP32 en Wokwi (DHT22, potenciómetros, LDR)    | humedadSuelo, temperaturaSuelo, conductividad, iluminanciaPAR |
| 03 | lote-cultivo-03        | NodoCultivo       | Python con azure-iot-device (MQTT)             | humedadSuelo, iluminanciaPAR                                  |
| 04 | dosel-sombra-01        | NodoDoselSombra   | Python con paho-mqtt, SAS manual               | temperatura, humedadRelativa, iluminancia                     |
| 05 | estacion-campo-01      | NodoEstacionCampo | Node.js con azure-iot-device (MQTT)            | lluviaLote, humedadFoliar                                     |
| 06 | meteorologia-predio-01 | NodoMeteorologia  | API pública Open-Meteo                         | temperatura, humedadRelativa, lluvia, viento, radiacion       |
| 07 | calidad-aire-01        | NodoCalidadAire   | Atlas Weather (Azure Maps Weather API)         | pm25, humedadRelativa, aqi                                    |
| 08 | secado-fermentacion-01 | NodoProceso       | Python con azure-iot-device sobre WebSockets   | temperaturaCaja, humedadRelativa, masaEstimada                |
| 09 | reservorio-riego-01    | NodoRiego         | ESP32 en Wokwi (ultrasónico y relé)            | nivelTanque, caudal                                           |
| 10 | perimetro-bodega-01    | NodoPerimetro     | REST manual: HTTPS directo al IoT Hub          | temperaturaBodega, puerta, movimiento                         |

### 5. Parámetros y hojas de datos de referencia

Los dispositivos de Wokwi y los nodos simulados representan sensores reales. La tabla indica el sensor de referencia de cada variable, su rango y la hoja de datos consultada.

| Variable                               | Sensor de referencia                       | Rango / precisión        | Código en el proyecto                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| humedadSuelo                           | Sensor capacitivo de humedad de suelo v2.0 | 0-100 % tras calibrar    | sketch.ino (ADC GPIO34), lote03_python_sdk.py |
| temperaturaSuelo / temperatura         | DHT22 (AM2302)                             | -40 a 80 °C, ±0,5 °C     | sketch.ino (GPIO15), dosel04_mqtt.py          |
| conductividad                          | Sensor de conductividad de suelo           | 0-4 mS/cm en el modelo   | sketch.ino (ADC GPIO35)                       |
| iluminancia / iluminanciaPAR           | BH1750 / fotoresistor LDR                  | 1-65535 lux              | sketch.ino (ADC GPIO32), dosel04_mqtt.py      |
| lluviaLote                             | Pluviómetro de cubeta basculante           | 0,2 mm por pulso         | estacion05_node.js                            |
| humedadFoliar                          | Sensor resistivo de humedad foliar         | 0-100 %                  | estacion05_node.js                            |
| nivelTanque                            | Ultrasónico HC-SR04 (simulado) / JSN-SR04T | 2-400 cm / 20-600 cm     | reservorio-riego-01/sketch.ino                |
| caudal                                 | Sensor de flujo YF-S201                    | 1-30 L/min               | reservorio-riego-01/sketch.ino                |
| temperaturaCaja / temperaturaBodega    | DS18B20                                    | -55 a 125 °C, ±0,5 °C    | secado08_websockets.py, perimetro10_rest.py   |
| masaEstimada                           | Celda de carga con HX711                   | 0-5 kg                   | secado08_websockets.py                        |
| puerta, movimiento                     | Contacto magnético; PIR HC-SR501           | Digital 0/1              | perimetro10_rest.py                           |
| pm25, aqi                              | Azure Maps Weather (calidad de aire)       | Índice global            | aire07_atlas.py                               |
| temperatura, lluvia, viento, radiacion | Open-Meteo API                             | Datos horarios de modelo | meteo06_openmeteo.py                          |

## 6. Plantillas de dispositivo (DTDL)

Se publicaron 8 plantillas, una por rol de nodo. Los archivos están en la carpeta modelo del repositorio.

| Plantilla         | Telemetría                                                    | Propiedades                                    | Comandos                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| NodoCultivo       | humedadSuelo, temperaturaSuelo, conductividad, iluminanciaPAR | intervaloMuestreoSeg (escribible, 300), loteId | -                         |
| NodoDoselSombra   | temperatura, humedadRelativa, iluminancia                     | intervaloMuestreoSeg (120)                     | -                         |
| NodoEstacionCampo | lluviaLote, humedadFoliar                                     | intervaloMuestreoSeg (600)                     | -                         |
| NodoMeteorologia  | temperatura, humedadRelativa, lluvia, viento, radiacion       | fuentesDatos                                   | -                         |
| NodoCalidadAire   | pm25, humedadRelativa, aqi                                    | fuentesDatos                                   | -                         |
| NodoProceso       | temperaturaCaja, humedadRelativa, masaEstimada                | loteEnProceso (escribible)                     | -                         |
| NodoRiego         | nivelTanque, caudal                                           | nivelTanqueMin (escribible, 20), bombaActiva   | activarBomba(duracionMin) |
| NodoPerimetro     | temperaturaBodega, puerta, movimiento                         | -                                              | -                         |

## 7. Asincronía, desconexiones y operación en vivo

Cada script simula apagones con un ciclo propio para que los dispositivos no se desconecten a la vez. En los servicios de la VM el dispositivo cierra la conexión, deja pasar la ventana de apagón y se reconecta solo. Los intervalos de envío son distintos (45 s, 60 s, 90 s, 120 s, 300 s, 600 s y 900 s).

| Dispositivo            | Intervalo | Ciclo de apagón (cada / dura) |
|------------------------|-----------|-------------------------------|
| lote-cultivo-03        | 60 s      | 240 min / 25 min              |
| dosel-sombra-01        | 45 s      | 300 min / 40 min              |
| estacion-campo-01      | 300 s     | 260 min / 35 min              |
| secado-fermentacion-01 | 120 s     | 200 min / 30 min              |

|                        |       |                       |
|------------------------|-------|-----------------------|
| perimetro-bodega-01    | 90 s  | 180 min / 35 min      |
| meteorologia-predio-01 | 600 s | sin apagón programado |
| calidad-aire-01        | 900 s | sin apagón programado |

## 8. Cuarto de control

El panel Cuarto de control - Finca Cacao muestra el conteo de la flota, siete indicadores (promedio, máximo y mínimo de humedad de suelo, nivel mínimo del tanque, temperatura máxima de la caja, PM2.5 máximo y lluvia acumulada) y doce gráficas de línea con las variables de los ocho tipos de dispositivo. Se creó con un script que usa la API de IoT Central (panel\_api.py).

### Reglas de alerta

| Regla                      | Plantilla     | Condición              | Acción |
|----------------------------|---------------|------------------------|--------|
| Fermentacion caja caliente | NodoProceso   | temperaturaCaja > 42   | Correo |
| Bodega temperatura alta    | NodoPerimetro | temperaturaBodega > 28 | Correo |

## 9. Telemetría por día

La tabla cuenta las horas del día en las que llegó al menos un mensaje, con hora de Colombia (UTC-5). Los datos salen de la consulta a IoT Central a través de su API.

| Dispositivo            | 22/09 | 23/09 | 24/09 | 25/09 | 26/09 | 27/09 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| calidad-aire-01        | 0     | 13    | 24    | 24    | 24    | 11    |
| dosel-sombra-01        | 0     | 7     | 24    | 24    | 24    | 11    |
| estacion-campo-01      | 0     | 13    | 24    | 24    | 24    | 11    |
| lote-cultivo-01        | 16    | 19    | 24    | 24    | 19    | 11    |
| lote-cultivo-03        | 0     | 10    | 24    | 24    | 19    | 11    |
| meteorologia-predio-01 | 0     | 13    | 24    | 24    | 24    | 11    |
| perimetro-bodega-01    | 0     | 13    | 24    | 24    | 24    | 11    |
| secado-fermentacion-01 | 0     | 13    | 24    | 24    | 24    | 11    |

La flota quedó registrando datos durante 6 días no continuos entre el 22/09 y el 27/09 de septiembre, más de los 4 días que pide el enunciado. En cada día se ven horas sin datos porque cada dispositivo sigue su propio ciclo de apagón simulado.

## Gráficas de la telemetría recibida

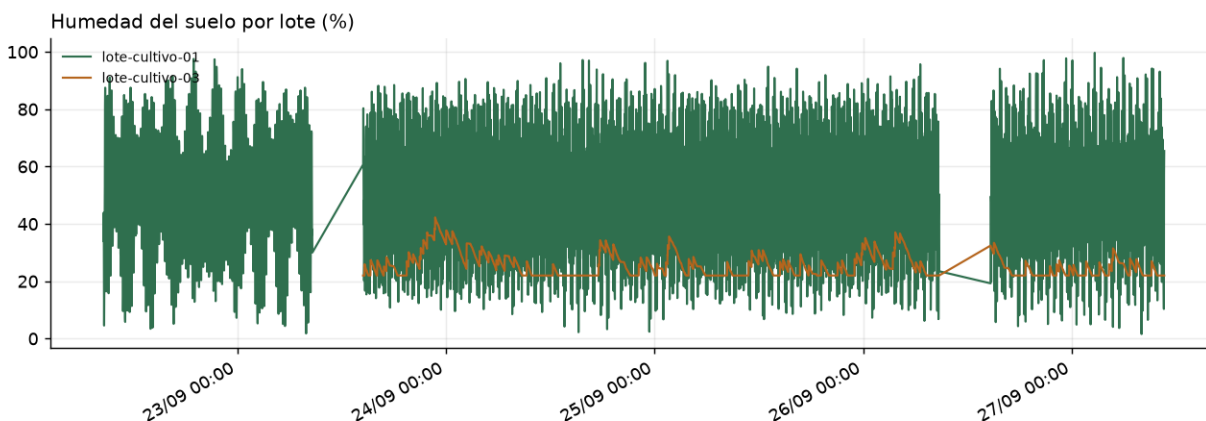


Figura 4. Humedad del suelo por lote.

La humedad de suelo tiene un patrón de diente de sierra: baja poco a poco por la evapotranspiración y sube de golpe cuando el simulador marca un riego. El lote 1 usa el simulador nativo de IoT Central, que genera números aleatorios en todo el rango de la variable, por eso se mueve más brusco que el lote 3, que corre el script propio con límites realistas. Lote de cultivo 1: se movió entre 1.6 y 99.7, con un promedio de 50.0. El valor más alto se dio el 27/09 a las 02:36 y el más bajo el 27/09 a las 07:59. Lote de cultivo 3: se movió entre 22.0 y 42.3, con un promedio de 25.7. El valor más alto se dio el 23/09 a las 22:45 y el más bajo el 23/09 a las 14:27.

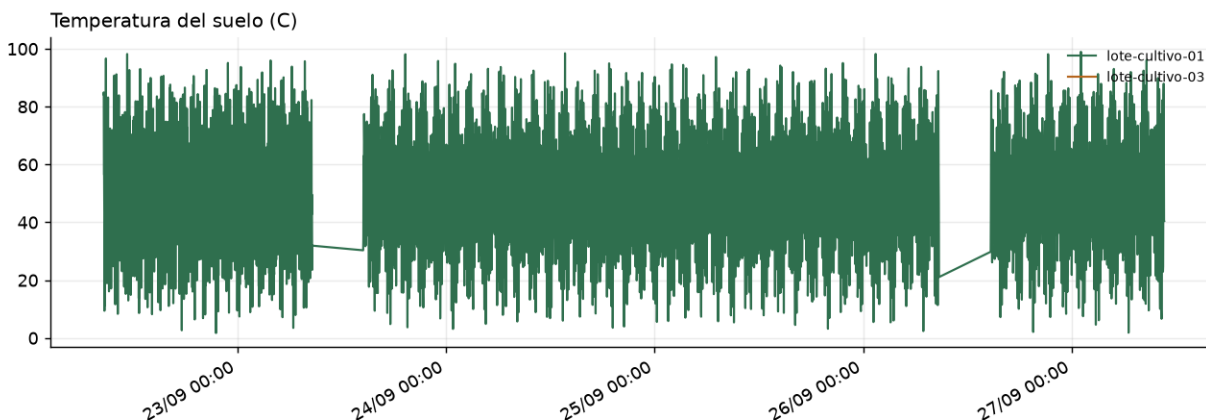


Figura 5. Temperatura del suelo.

Esta variable solo la envían el lote 1 (simulador nativo) y el lote 2, que todavía está pendiente de conectar por Wokwi; por eso la gráfica muestra un solo dispositivo. Lote de cultivo 1: se movió entre 1.7 y 99.0, con un promedio de 50.0. El valor más alto se dio el 27/09 a las 01:01 y el más bajo el 22/09 a las 21:33.

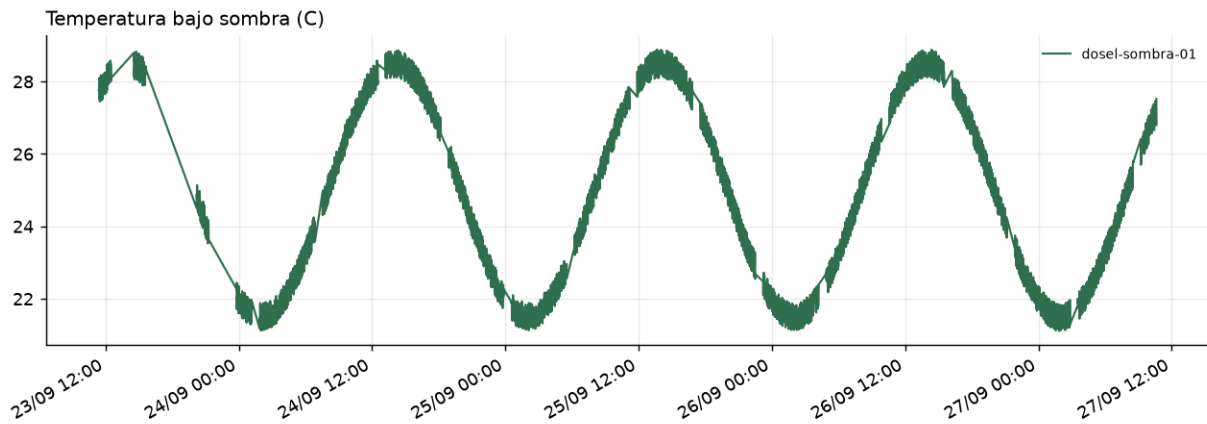


Figura 6. Temperatura bajo sombra.

Bajo el dosel de sombra la temperatura y la humedad se mueven al contrario: cuando una sube la otra baja, porque las dos dependen de la misma hora del día. Dosel de sombra: se movio entre 21.1 y 28.9, con un promedio de 24.9. El valor mas alto se dio el 25/09 a las 13:37 y el mas bajo el 27/09 a las 01:50. En cuanto a la humedad relativa, se movio entre 66.5 y 93.5, con un promedio de 80.4. El valor mas alto se dio el 24/09 a las 02:08 y el mas bajo el 26/09 a las 13:56.

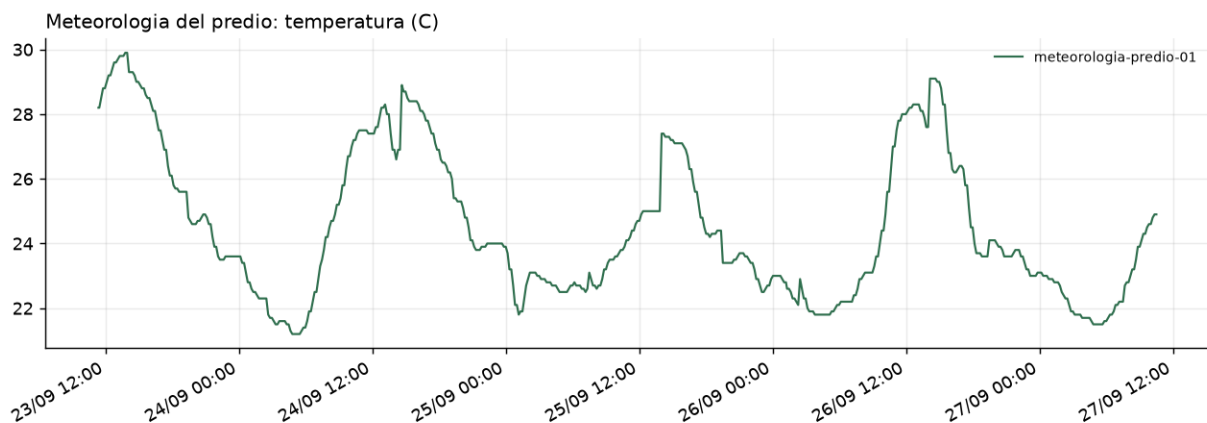


Figura 7. Temperatura de la API Open-Meteo.

Estos datos vienen directo de la API de Open-Meteo, sin simular nada. Meteorologia del predio: se movio entre 21.2 y 29.9, con un promedio de 24.5. El valor mas alto se dio el 23/09 a las 13:45 y el mas bajo el 24/09 a las 04:47. En total llovió 74.2 mm durante la ventana capturada, con lluvia registrada el 27/09, 26/09, 25/09, 24/09, 23/09.

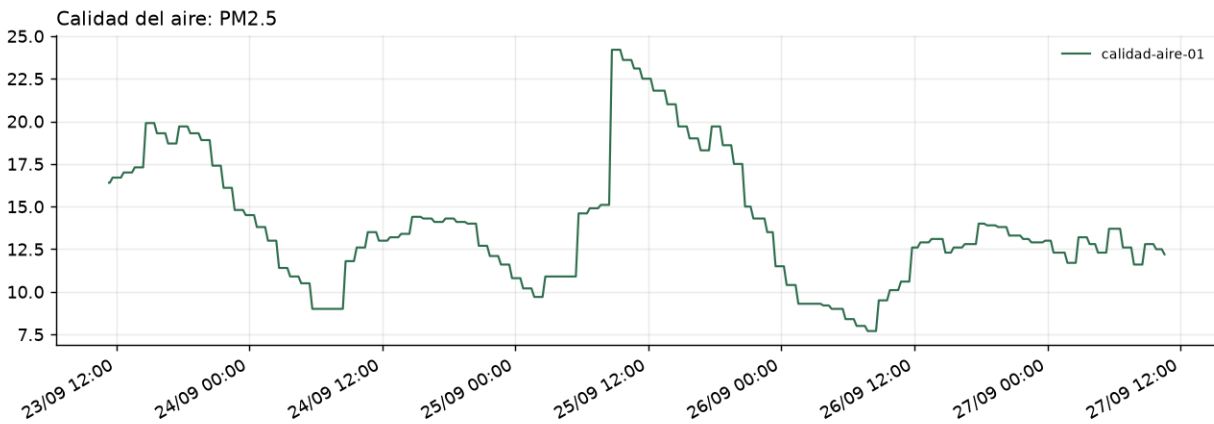


Figura 8. PM2.5 desde Atlas Weather.

El PM2.5 y el índice de calidad del aire salen de Azure Maps Weather (Atlas Weather) para la ubicación del predio. Calidad de aire: se movió entre 7.7 y 24.2, con un promedio de 13.9. El valor más alto se dio el 25/09 a las 08:42 y el más bajo el 26/09 a las 07:47. El índice de calidad de aire (AQI) llegó a un máximo de 81 en la ventana capturada.

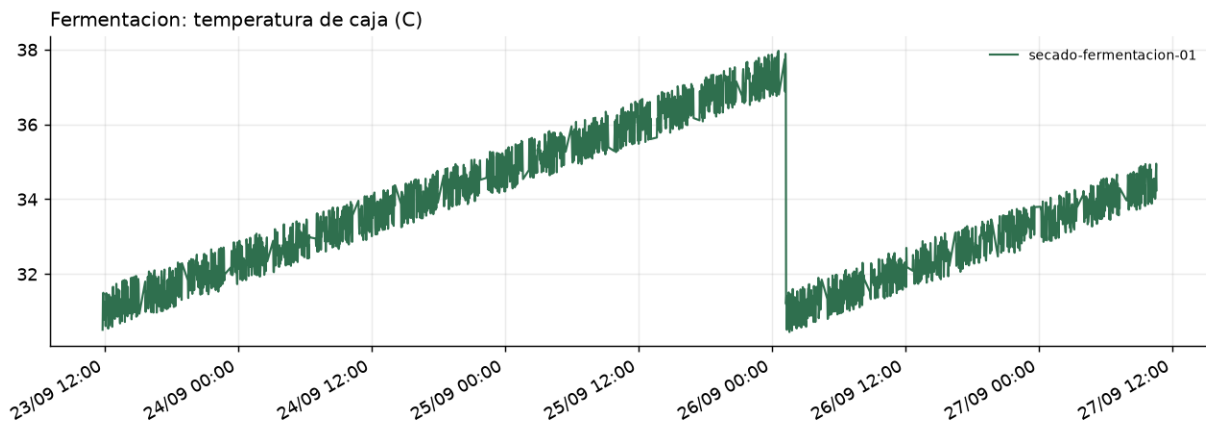


Figura 9. Temperatura de la caja de fermentación.

La temperatura de la caja de fermentación sube poco a poco a medida que pasan los días del proceso: empezó en 30.5 el 23/09 y llegó a 34.2 el 27/09, con un máximo de 38.0. Esto es porque el script simula el avance de la fermentación, que se calienta con los días.

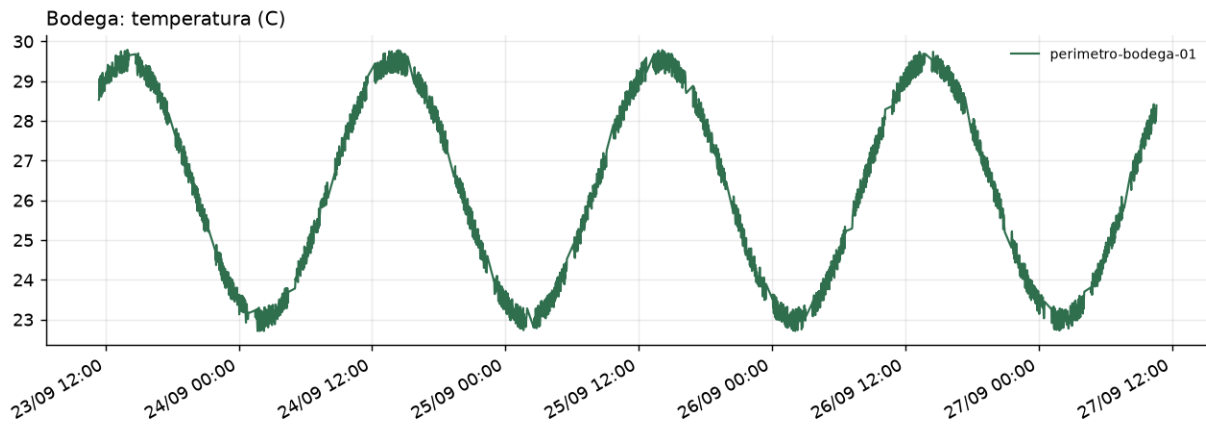


Figura 10. Temperatura de la bodega.

Perimetro y bodega: se movio entre 22.7 y 29.8, con un promedio de 26.2. El valor mas alto se dio el 23/09 a las 13:57 y el mas bajo el 24/09 a las 01:41. Ademas se registraron 199 lecturas con la puerta abierta y 313 con movimiento detectado, que son los eventos que revisan las reglas de seguridad de la bodega.

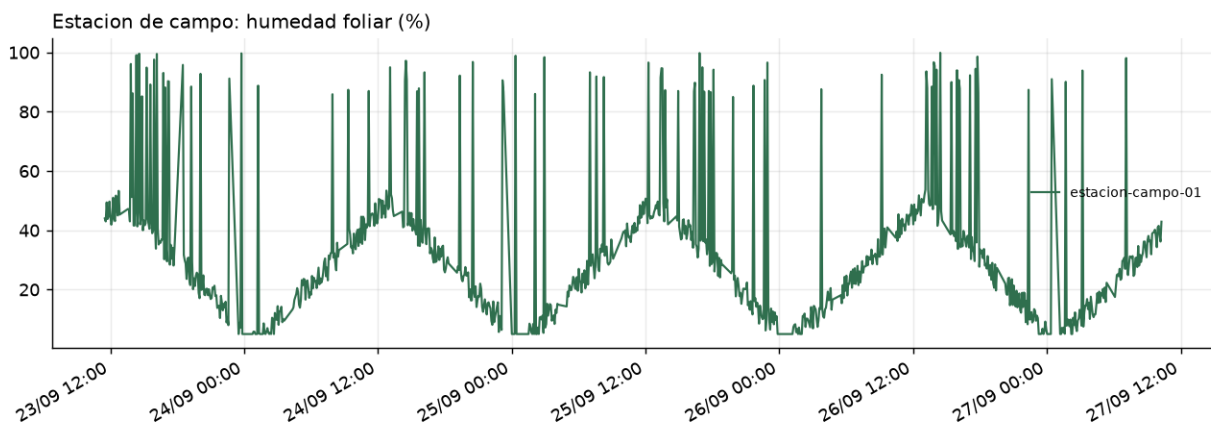


Figura 11. Humedad foliar de la estación de campo.

La humedad foliar sube cuando el script simula lluvia en la tarde y baja el resto del día. Estacion de campo: se movio entre 5.0 y 99.9, con un promedio de 30.8. El valor mas alto se dio el 26/09 a las 14:25 y el mas bajo el 23/09 a las 23:30. La lluvia acumulada del lote en la ventana capturada fue de 44.8 mm.

## 10. Repositorio

El repositorio está en [github.com/Rafaariasxd/parcial1-iot-central-cacao](https://github.com/Rafaariasxd/parcial1-iot-central-cacao) y contiene el README, los modelos DTDL (modelo), los scripts de cada origen (scripts), los proyectos de Wokwi (wokwi), los datos exportados (datos) y las evidencias. Las claves y el ID scope no se suben: se leen de variables de entorno y de archivos secrets.h locales, que están en el .gitignore.